உங்களுக்குத் தெரியுமா?

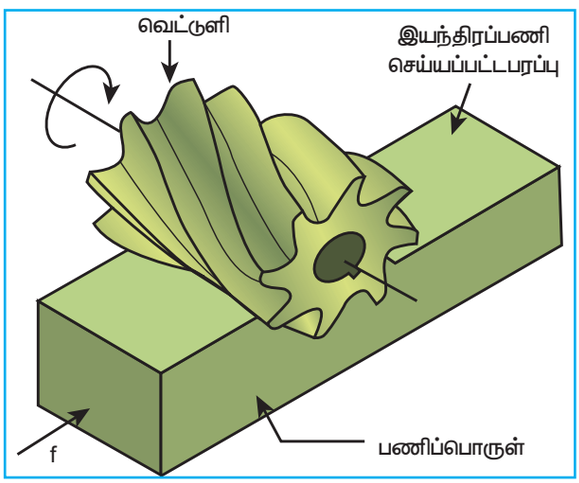
மில்லிங் இயந்திரம் 1818 ம் ஆண்டு எலிவெட்னி (Eli Whitney) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பின்பு 1861 ம் ஆண்டு பிரௌன் & சார்ப் (Brown & sharp) ஜோசப் ஆர் ப்ரௌன் (Joseph R Brown) என்பவரால் மில்லிங் இயந்திரமானது பல வசதிகளைக் கொண்டதாக மாற்றப்பட்டது.



5.1 அறிமுகம்

சுழலும் பலமுனை வெட்டுளிக்கு எதிரே பணிப்பொருளை நகர்த்தி, துருவல் முறையில் உலோகத்தை வெட்டியெடுக்கும் முறைக்கு மில்லிங் என்று பெயர். இதை செய்யும் இயந்திரம், மில்லிங் இயந்திரம் ஆகும்.



மில்லிங் இயந்திரம், வெட்டுளி மற்றும் வெட்டுக்கருவி செய்யும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மில்லிங் இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் வேலை, மற்ற இயந்திரங்களில் செய்வதைக் காட்டிலும் துல்லியமாகவும், இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்ட பரப்பு நன்றாகவும் அமையும்.

மில்லிங் இயந்திரம் 1818–ஆம் ஆண்டு எலிவெட்னி (Eli Whitney) என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும் இவ்வியந்திரம் பிரௌன் & சார்ப் நிறுவனத்தைச் சார்ந்த ஜோசப் ஆர் ப்ரௌன் (Joseph R Brown) என்பவரால் 1861–இல் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட இயந்திரமாக உருவாக்கப்பட்டது.

நிறைகள் (Advantages)

- மில்லிங் வெட்டுக்கருவி பல வெட்டு முனைகளைக் கொண்டுள்ளதாலும், வேகமாக சுழல்வதாலும் அதிக உலோகத்தை விரைவாக வெட்டுகிறது.
- ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெட்டுக் கருவிகளைப் பொருத்தி வேலை செய்யலாம்.
- இதில் பணிமேடையினை 0.02 மி.மீ நுணுக்கமாக நகர்த்தி வேலை செய்யலாம்.
- மில்லிங் இயந்திரத்தின் மூலம் பல்வேறு வெட்டுக் கருவிகள் மற்றும் நுணுக்கமான கருவிகள் செய்ய முடிவதால் பயனுள்ள இயந்திரமாகக் கருதப்படுகிறது.
- மில்லிங் இயந்திரத்தில் பல சிறப்புச் சேர்க்கைகளைப் பொருத்தி பிற இயந்திரங்களில் செய்யக்கூடிய வேலைகளை செய்யலாம்.
- மில்லிங் இயந்திரம் இருக்கும் பட்டறையின் தரம் உயருகிறது.

குறைகள் (Disadvantages)

- மில்லிங் இயந்திரத்தின் விலை அதிகம்.
- மில்லிங் வெட்டுக் கருவிகளின் விலை அதிகம். பல்வேறு வேலைகளை செய்யத் தேவையான வெட்டுக் கருவிகள் வாங்க அதிக முதலீடு தேவை.
- உருவமைக்கும் இயந்திரம், துளையிடும் இயந்திரம் போன்ற மற்ற இயந்திரங்களில் செய்யக்கூடிய வேலையினை இதில் செய்வதால் உற்பத்தி செலவு கூடும்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 05.indd 112 1/7/2020 3:35:36 PM